TECNOLOGÍA WEB II · ACTIVIDAD 1

Catálogo de productos en PHP 8

Arquitectura orientada a objetos, persistencia JSON y validación segura

UPDS · Santa Cruz de la Sierra · Octubre 2026

Docente: M.Sc. Ing. Jimmy Nataniel Requena Llorentty
Integrantes: Alejandro Fabián Cabrera Flores · María Alejandra Suárez O. · Jade Guissel Flores Coria · Ariel Salas Tococari · Renzo Molina Navia



Made with GAMMA

DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA

El problema: un catálogo difícil de mantener







gestión manual

Actualizar precios, existencias y fotografías en archivos sueltos resulta lento y propenso a desajustes en el stock.

datos acoplados

Valores escritos directamente en el código fuente elevan los fallos de sintaxis y complican el mantenimiento del sitio.

sin centralización

Falta un punto único para registrar, consultar, editar y eliminar productos con reglas homogéneas y seguras.

Made with GAMMA

ALCANCE TÉCNICO

Objetivo: construir un catálogo funcional y confiable

Desarrollar una aplicación web estructurada con PHP 8 y programación orientada a objetos, formularios validados, carga protegida de imágenes y persistencia en JSON.

01 **tipado estricto**

Garantizar integridad en tiempo de ejecución mediante funciones tipadas y modo estricto en PHP 8.

02 **gestión crud completa**

Centralizar registro, consulta, modificación y eliminación con validación de entradas de usuario.

03 **comprobación y evidencia**

Verificar el comportamiento real mediante bitácora técnica y pruebas funcionales documentadas.

Made with GAMMA

STACK TECNOLÓGICO

Base tecnológica del proyecto

Componente	Base y uso
PHP 8.4	Lógica del servidor y contenido dinámico
POO	Organización mediante clases y responsabilidades
GET y POST	Búsquedas, filtros, registros y modificaciones
JSON	Almacenamiento de datos sin una base externa
Entorno	Visual Studio Code y servidor web integrado de PHP

Made with GAMMA

MODELO DE DOMINIO

Una estructura clara separa responsabilidades

ENTIDAD CENTRAL

Producto

Encapsula atributos directos del inventario:

- código único
- nombre descriptivo
- categoría asignada
- precio y stock
- ruta de fotografía

TAXONOMÍA

Categoria

Gestiona la clasificación de artículos:

- identificador de rubro
- etiqueta visible
- criterios de filtrado
- control de coherencia

COORDINADOR CRUD

Catalogo

Orquesta la colección y las operaciones:

- consulta y filtrado
- registro validado
- actualización de datos
- eliminación segura

DIRECTORIOS DEL PROYECTO: /src (lógica OO) · /public (index y vistas) · /templates (componentes) · /data (productos.json) · /uploads (imágenes)

Made with GAMMA

PIPELINE DE DATOS

El flujo protege los datos antes de guardarlos

01

El usuario envía una búsqueda o formulario.

02

El servidor valida campos, formatos, precio, stock y categoría.

03

El catálogo procesa la operación solicitada.

04

Los cambios se guardan en JSON y la interfaz muestra el resultado.

> **Patrón POST/Redirect/GET:** ayuda a evitar envíos repetidos.

Made with GAMMA

MECANISMOS DE SEGURIDAD

Persistencia y fotografías requieren controles de seguridad

INTEGRIDAD DEL ARCHIVO

Persistencia estructurada en JSON

Garantiza disponibilidad de los datos tras el reinicio del servidor:

- Lectura segura mediante decodificación estricta con manejo de errores
- Escritura atómica en archivo local evitando corrupción por concurrencia
- Validación de estructura previa a la serialización

PROTECCIÓN DE SUBIDAS

Gestión defensiva de fotografías

Controles obligatorios al procesar imágenes enviadas por usuarios:

- Inspección del tipo MIME real en servidor, no solo la extensión del archivo
- Límites estrictos de tamaño en bytes para prevenir saturación de disco
- Renombrado con identificadores únicos y restricción de carpetas de subida

REGLA CRÍTICA DE PROTOCOLO: Las bajas y modificaciones nunca se ejecutan vía enlaces GET para evitar detonaciones accidentales por indexadores o prefetch de navegadores.

Made with GAMMA

CONTROL DE CALIDAD

La verificación debe demostrar el funcionamiento real

- Revisar funciones, cálculos y clasificación del inventario
- Comprobar formularios, CRUD, persistencia y fotografías
- Ejecutar nuevamente los verificadores después de integrar los laboratorios

RESULTADOS PENDIENTES

El informe deja los resultados finales pendientes de completar: no se debe afirmar una cantidad de pruebas aprobadas sin evidencia.

Made with GAMMA

CONCLUSIONES Y CIERRE

Integrar, validar y comprobar

01 La POO organiza el catálogo en Producto, Categoria y Catalogo.

02 JSON ofrece una persistencia sencilla para esta actividad.

03 La validación protege la calidad de los datos y la subida de archivos.

04 La IA debe apoyar el aprendizaje; cada sugerencia debe revisarse y probarse.

05 El cierre exige evidencias reales, bitácora y pruebas finales.



Conclusiones: Alejandro Cabrera · María Alejandra Suárez · Jade Flores · Ariel Salas · Renzo Molina

Made with GAMMA